CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Décomposition QR et inégalité de Hadamard

Énoncé

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ de colonnes $C_1, \dots, C_n$. En orthonormalisant (C_j) par Gram-Schmidt, montrer qu'il existe $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et R triangulaire supérieure à diagonale > 0 avec $A = QR$.
2. Montrer l'unicité de ce couple.
3. Montrer que $|\det A| \leqslant \|C_1\| \cdots \|C_n\|$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cas d'égalité ?
4. Interpréter en dimension 2 et 3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Colonnes libres ; Gram-Schmidt produit une base orthonormée (D_j).

Ce qu'on te demande. Factoriser A et majorer son déterminant.

Corrigé

1. Existence par Gram-Schmidt

A est inversible, donc $(C_1, \dots, C_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n$. **Procédé de Gram-Schmidt** : il fournit une base orthonormée $(D_1, \dots, D_n)$ telle que, pour tout j, $\mathrm{Vect}(D_1, \dots, D_j) = \mathrm{Vect}(C_1, \dots, C_j)$ et $(D_j | C_j) > 0$.

- $Q = (D_1 | \dots | D_n)$ a des colonnes orthonormées : $Q \in O_n(\mathbb{R})$.
- $C_j \in \mathrm{Vect}(D_1, \dots, D_j)$, et dans une base orthonormée les coordonnées sont les produits scalaires : $C_j = \sum_{i \leqslant j} (D_i | C_j) D_i$.
- On pose $r_{ij} = (D_i | C_j)$ si $i \leqslant j$, 0 sinon. La relation précédente s'écrit colonne par colonne $A = QR$, avec R triangulaire supérieure et $r_{jj} = (D_j | C_j) > 0$.

2. Unicité

Supposons $QR = Q'R'$ avec les mêmes propriétés. Comme $Q'^{\top} = Q'^{-1}$ et R est inversible (diagonale > 0) :

$$< spandata - k = "unic" > Q'^{\top} Q = R' R^{-1} < /span >=: T.$$

- T est orthogonale (produit de deux matrices orthogonales).
- T est triangulaire supérieure à diagonale > 0 (l'inverse et le produit de telles matrices le sont).
- $T^{-1} = T^\top$: à gauche une matrice triangulaire supérieure, à droite une triangulaire inférieure. Donc T est diagonale ; orthogonale, ses coefficients valent ± 1, et ils sont > 0 : $T = I_n$.

Donc $Q = Q'$ et $R = R'$.

3. Hadamard

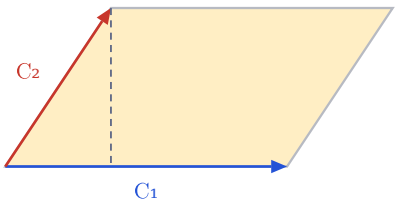
Si A n'est pas inversible, $\det A = 0$ et c'est clair. Sinon $|\det A| = \prod r_{jj}$ et $r_{jj} \leqslant \|C_j\|$.

$$|\det A| \leqslant \prod_{j=1}^{n} \|C_j\|.$$

Égalité (pour A inversible) $\iff$ chaque C_j est colinéaire à D_j $\iff$ les colonnes sont deux à deux orthogonales.

4. Interprétation

L'aire d'un parallélogramme est au plus le produit des longueurs de ses côtés, avec égalité pour un rectangle ; de même pour un volume en dimension 3.



Aire $= \|C_1\| \times$ hauteur $\leqslant \|C_1\|\|C_2\|$: la hauteur (pointillés) est plus courte que C_2.

Le piège

Oublier l'hypothèse de diagonale > 0 dans l'unicité : on peut changer simultanément le signe d'une colonne de Q et d'une ligne de R.

La méthode

Majorer un déterminant : factoriser $A = QR$, le déterminant devient un produit de produits scalaires.

Rappels de cours utilisés

- **Gram-Schmidt en matrices.** Si $(C_1, \dots, C_n)$ est une base et $(D_1, \dots, D_n)$ son orthonormalisée de Gram-Schmidt, alors $C_j \in \mathrm{Vect}(D_1, \dots, D_j)$ et $(D_j|C_j) > 0$:

$$C_j = \sum_{i \leqslant j} (D_i|C_j)\, D_i, \qquad r_{jj} = (D_j|C_j) > 0.$$

- **Triangulaire et orthogonale.** Une matrice à la fois orthogonale et triangulaire supérieure est diagonale, à coefficients ± 1 (son inverse $M^\top$ est triangulaire inférieure et supérieure). Avec des coefficients diagonaux > 0, c'est I_n.

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

  Version intégrale : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.